A–D · SYSTEM

Agent 系统 Survey： When · Where · What · Trust

动作投机、端云协同、 GUI 执行与可靠性的统一观察框架

A 决定何时并行　B 决定在哪里执行　C 决定执行什么
D 决定能否信任



单点优化无法决定一个 Agent 系统是否真正有效

- **A：** 动作可以提前预测，但错误候选会浪费计算或触发副作用。
- **B：** 模型可以动态路由，但上传内容、网络等待与隐私暴露会改变收益。
- **C：** GUI/API 执行把语言输出变成真实状态变化，错误可沿轨迹放大。
- **D：** 验证、恢复与审计决定候选能否提交、结果能否相信。
- **结论：** 四个问题同时成立，才构成可部署的 Agent runtime 。

Observation → Plan → Candidate → Placement/Execution → Verification/Recovery

- **Observation：** 采集 UI 、环境、历史与工具状态。
- **Plan：** 生成子目标和动作计划。
- **Candidate：** 串行或投机地产生一个 / 多个候选动作。

- **Placement/Execution：** 选择端、边、云，并以 GUI/API/tool 执行。
- **Verification/Recovery：** 验证状态转移与完成条件，失败则阻断、回滚或重试。

A、B、C、D 分别回答 When、Where、What、Trust

- **A When：** 何时并行、预测多远、如何接受与回退?
- **B Where：** 在哪执行、何时上云、传输什么?
- **C What：** 执行 GUI、API、tool 还是 OS action ?

- **D Trust：** 动作是否有证据、何时阻断、如何恢复与审计?
- **结论：** 同一论文可以同时覆盖两个以上坐标，桥接论文应额外汇报。

种子论文构成主线，桥接论文连接系统边界

- **A：** Speculative Actions、 Dynamic Speculative Agent Planning、 PASTE。
- **B：** Hera、 CORE、 Minions、 Agent-X、 AgenTEE。
- **C：** OSWorld、 UFO²、 Mobile-Agent-v3.5、 GUI-Critic-R1、 VeriGUI、 VAGEN、 IRA。

- **D：**
MIRAGE、 AgentHallu、 AgentDebug、 Reasoning Trap、 Relign、 AgentProp、 Trajel。
- **桥接：**
CORE （B+C+D）、 UFO² （A+C+D）、 Agent-X （A+B）、 Cognitive Firewall （B+C+D）。